Transparencia Inducida Electromagnéticamente (EIT):

Fundamentos teóricos y aplicaciones espectroscópicas

Ángel André Aguilar Contreras
Curso de Introducción a la Física Atómica y Molecular · Facultad de Ciencias, UNAM
andre.aguilar@ciencias.unam.mx

11 de noviembre de 2026

Resumen. A lo largo de este trabajo se estudia el formalismo detrás de la Transparencia Inducida Electromagnéticamente (EIT). Se aborda el desarrollo formal y matemático a partir del modelo Λ de tres niveles, la derivación analítica de la susceptibilidad compleja $\chi(\Delta_p)$, la deducción del comportamiento de absorción y dispersión así como el análisis de los efectos coherentes. Además se muestra una sencilla simulación numérica de las ventanas de EIT y su dependencia con la potencia del láser de control (Ω_c), así como la revisión del panorama de aplicaciones tecnológicas actuales y su relevancia en el contexto experimental contemporáneo.

Palabras clave: sistema de tres niveles, transparencia inducida electromagnéticamente, luz lenta, memorias cuánticas, mmagnetometría atómica.

1 Introducción

1.1 La Historia detrás del EIT

La interacción entre la radiación electromagnética y la materia ha sido históricamente modelada, en primera aproximación, mediante sistemas semiclásicos de dos niveles. Bajo este esquema tradicional, la absorción óptica de un medio resonantemente excitado responde a perfiles simétricos continuos gobernados por ensanchamientos homogéneos (como los perfiles lorentzianos) e inhomogéneos (como el ensanchamiento Doppler y los perfiles de Voigt). Sin embargo, a medida que la física atómica ha avanzado hacia el control coherente de multinivel, surgieron fenómenos ópticos no lineales donde la coherencia de fase entre estados cuánticos altera drásticamente la respuesta macroscópica del medio.

La Transparencia Inducida Electromagnéticamente (EIT) nace de un fenómeno denominado Atrapamiento Coherente de Población (CPT), observado por primera vez por Alzetta y colaboradores en 1976 [1] en un sistema atómico de tres niveles. En el CPT, dos campos ópticos acoplan simultáneamente dos subniveles del estado fundamental a un estado excitado común, induciendo una superposición coherente no radiativa conocida como estado oscuro (dark state), en la cual los electrones quedan atrapados sin posibilidad de absorber fotones.

Fue a principios de la década de 1990 cuando Harris, Field e Imamolu formalizaron el concepto de EIT [2], demostrando teóricamente que era posible eliminar la absorción lineal resonante de un medio atómico mediante la aplicación de un campo de acoplamiento (coupling), preservando al mismo tiempo (e incluso amplificando) las susceptibilidades no lineales. La demostración experimental pionera fue realizada por Boller, Imamolu y Harris (1991) en vapores de estroncio, a la que siguieron las mediciones de dispersión y formas de línea en vapores térmicos de Rubidio desarrolladas por Xiao

y Gea-Banacloche (1995) [3]. El interés por el EIT se catapultó a finales de los 90s y principios de los 00's tras los experimentos de luz lenta realizados por el equipo de trabajo deHau et al. (1999) [4] en gases ultrafríos y Kash et al. (1999) en celdas de vapor caliente, así como el posterior almacenamiento y recuperación de fotones en coherencias atómicas de espín demostrado por Phillips et al. (2001) [5].

Desde el punto de vista del formalismo cuántico, la EIT se manifiesta en la susceptibilidad eléctrica compleja $\chi(\omega) = \chi'(\omega) + i\chi''(\omega)$. La interferencia cuántica destructiva anula la componente imaginaria ($\mathrm{Im}[\chi] \to 0$), abriendo una estrecha "ventana" de transparencia en el centro de la línea de absorción. Simultáneamente, la componente real ($\mathrm{Re}[\chi]$) exhibe una dispersión anómala extremadamente abrupta en la zona de transparencia, derivando en un índice de grupo $n_g \gg 1$ responsable de la reducción drástica en la velocidad de grupo de la luz ($v_g \ll c$).

1.2 El EIT en México: Avances y Progreso

En México, la investigación en espectroscopía de alta resolución, coherencia atómica, átomos fríos, fotónica y materia cuántica ha sido liderada principalmente por grupos de investigación en el Instituto de Física (IF-UNAM) y el Instituto de Ciencias Nucleares (ICN-UNAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En el Instituto de Física (IF-UNAM), a través del Laboratorio de Materia Ultrafría (LMU) y el Laboratorio de Átomos Fríos y Óptica Cuántica (LAFRIOC) asociados al Laboratorio Nacional de Materia Cuántica (LANMAC), se han consolidado líneas de investigación pioneras enfocadas en el enfriamiento y atrapamiento neutro de átomos alcalinos (como Rubidio y Cesio), trampas magneto-ópticas (MOT) y el estudio de las interacciones luz-materia a bajas temperaturas. Estas plataformas experimentales han permitido explorar fenómenos de coherencia atómica tanto en regímenes de gases atómicos ultrafríos como en celdas térmicas convencionales. Asimismo, el desarrollo de infraestructura espectroscópica basada en celdas de vapor de Rubidio ha sentado las bases para el análisis detallado de la estructura hiperfina en transiciones como las líneas D_1 y D_2, donde la presencia de efectos de bombeo óptico y coherencia interna exige superar los modelos simplificados de perfiles de absorción.

Por su parte, en el Instituto de Ciencias Nucleares (ICN-UNAM), el grupo de Óptica Cuántica y Física Atómica ha aportado avances fundamentales en el control coherente de fotones, la generación de estados entrelazados, la espectroscopía de absorción saturada y la implementación teórica y experimental de efectos no lineales acoplados a sistemas atómicos. Las colaboraciones entre ambas instituciones han fomentado la formación de recursos humanos de alto nivel e impulsado el desarrollo de instrumental óptico, caracterización térmica de vapores y sistemas de adquisición para la metrología cuántica y la metrología de frecuencias.

El estudio del EIT en celdas de vapores alcalinos no es únicamente de interés fundamental para la física cuántica de sistemas de tres niveles (configuración Λ, V o escalera), sino que posee una relación directa con el modelado espectroscópico moderno. En experimentos reales con vapores atómicos calientes, la presencia de campos intensos de acoplamiento rompe la simetría de las envolventes Voigt tradicionales. Para parametrizar con precisión la forma de línea (line shape), resulta indispensable resolver la matriz de densidad (ρ) mediante la ecuación máster de Liouville-von Neumann e incorporar los parámetros de descoherencia (γ_{12}), frecuencias Rabi (Ω) y ensanchamiento Doppler.

2 Desarrollo Teórico

2.1 Modelo atómico de tres niveles

Consideremos un sistema atómico de tres niveles en configuración Λ acoplado a dos haces de luz coherente como se muestra en la figura 1. El sistema consiste en un estado fundamental $|1\rangle$ de energía $E_1 = \hbar\omega_1$, un estado metaestable $|2\rangle$ con energía $E_2 = \hbar\omega_2$ de mayor energía ($\omega_1 < \omega_2$) y un estado

excitado común $|3\rangle$ con energía $E_3 = \hbar\omega_3$. Veamos que la transición hiperfina $|1\rangle \to |2\rangle$ está prohibida debido a las reglas de selección del dipolo eléctrico ($\mu_{12} = 0$). El sistema atómico interactúa con un haz de prueba (*probe*) de frecuencia ω_p que acopla la transición $|1\rangle \to |3\rangle$ con frecuencia Rabi Ω_p y un haz de control (*control*) de frecuencia ω_c que acopla la transición $|2\rangle \to |3\rangle$ con frecuencia Rabi Ω_c [1, 6].

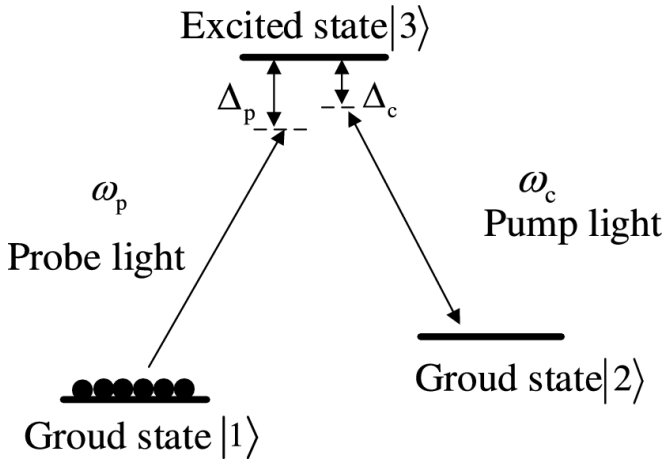


Figura 1. Diagrama de sistema atómico de tres niveles en configuración Λ. El sistema además interactúa con un haz de prueba y un haz de control.

Por simplicidad definamos las desintonías entre los haces de luz y las trancisiones atómicas como [6, 7],

$$\begin{aligned} \Delta_p &= \omega_p - \omega_{31} = \omega_p - (\omega_3 - \omega_1), \\ \Delta_c &= \omega_c - \omega_{32} = \omega_c - (\omega_3 - \omega_2), \\ \delta &= \Delta_p - \Delta_c = (\omega_p - \omega_c) - \omega_{21} = (\omega_p - \omega_c) - (\omega_2 - \omega_1). \end{aligned} \tag{1}$$

Hamiltoniano del sistema

El hamiltoniano del sistema estará dado por la suma del hamiltoniano atómico libre $\hat{H}^{(0)}$ y el término de interacción con el campo electromagnético $\hat{H}^{(1)}(t)$ [8, 9],

$$\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \hat{H}^{(1)}(t) \tag{2}$$

Para el **hamiltoniano atómico libre** $\hat{H}^{(0)}$ tenemos que las eigenfunciones y eigenenergías estarán dados por $\hat{H}^{(0)}|i\rangle = E_i|i\rangle$ donde $|i\rangle$ son los niveles de energía en los que el sistema puede encontrarse e $i = \{1, 2, 3\}$ representan los estados respectivos.

$$\hat{H}^{(0)} = \sum_{i=1}^{3} E_i |i\rangle\langle i| = \hbar\omega_1 |1\rangle\langle 1| + \hbar\omega_2 |2\rangle\langle 2| + \hbar\omega_3 |3\rangle\langle 3| \tag{3}$$

Por ortonormalidad de la base $\{|i\rangle\}$ sabemos que $\hat{H}^{(0)}$ es diagonal ($\langle i|\hat{H}^{(0)}|j\rangle = E_i\delta_{ij}$). Fijando la energía del estado fundamental como referencia ($E_1 = 0$), el hamiltoniano queda expresado como una matriz diagonal de la forma,

$$\hat{H}^{(0)} = \begin{pmatrix} E_1 & 0 & 0 \\ 0 & E_2 & 0 \\ 0 & 0 & E_3 \end{pmatrix} = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \omega_{21} & 0 \\ 0 & 0 & \omega_{31} \end{pmatrix} \tag{4}$$

Por otro lado, para el **hamiltoniano de interacción** $\hat{H}^{(1)}(t)$, bajo la aproximación dipolar eléctrica [10, 11] tenemos que la interacción entre el sistema atómica y el campo electromagnético estará dada por $\hat{H}^{(1)}(t) = -\hat{\vec{\mu}} \cdot \vec{E}(t)$ donde $\hat{\vec{\mu}}$ es el operador de momento dipolar eléctrico y $\vec{E}(t)$ es el campo eléctrico de interacción.

Para el sistema de tres niveles en configuración Λ debido a las reglas de selección de paridad, los elementos diagonales se anulan ($\vec{\mu}_{ii} = 0$) y la transición $|1\rangle \rightarrow |2\rangle$ está prohibida ($\vec{\mu}_{12} = 0$). Por lo que el operador de momento dipolar queda descrito como,

$$\hat{\vec{\mu}} = \vec{\mu}_{31} |3\rangle \langle 1| + \vec{\mu}_{13} |1\rangle \langle 3| + \vec{\mu}_{32} |3\rangle \langle 2| + \vec{\mu}_{23} |2\rangle \langle 3| \tag{5}$$

O bien en notación matricial,

$$\hat{\vec{\mu}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \vec{\mu}_{31}^* \\ 0 & 0 & \vec{\mu}_{32}^* \\ \vec{\mu}_{31} & \vec{\mu}_{32} & 0 \end{pmatrix} \tag{6}$$

En este caso, asumimos que los estados atómicos tienen una paridad definida y que sus funciones de onda son reales, de modo que el operador de momento dipolar es hermítico ($\vec{\mu}_{ij} = \vec{\mu}_{ji}^*$).

Ahora, el campo eléctrico total $\vec{E}(t)$ está dado por la superposición clásica de los dos haces de luz coherentes $\vec{E}(t) = \vec{E}_p(t) + \vec{E}_c(t)$. En términos de la amplitud compleja de los campos,

$$\vec{E}(t) = \frac{1}{2}\vec{\varepsilon}_p e^{-i\omega_p t} + \frac{1}{2}\vec{\varepsilon}_c e^{-i\omega_c t} + \text{c.c.} \tag{7}$$

Evaluando en el hamiltoniano de interacción obtenemos,

$$\hat{H}^{(1)}(t) = -\left[\vec{\mu}_{31}(|3\rangle \langle 1| + |1\rangle \langle 3|) + \vec{\mu}_{32}(|3\rangle \langle 2| + |2\rangle \langle 3|)\right] \cdot \frac{1}{2}\left[\vec{\varepsilon}_p e^{-i\omega_p t} + \vec{\varepsilon}_c e^{-i\omega_c t} + \text{c.c.}\right] \tag{8}$$

De forma que el hamiltoniano total del sistema queda expresado como,

$$\hat{H}(t) = \begin{pmatrix} \hbar\omega_1 & 0 & -\frac{1}{2}\vec{\mu}_{13} \cdot \vec{E}(t) \\ 0 & \hbar\omega_2 & -\frac{1}{2}\vec{\mu}_{23} \cdot \vec{E}(t) \\ -\frac{1}{2}\vec{\mu}_{13} \cdot \vec{E}(t) & -\frac{1}{2}\vec{\mu}_{23} \cdot \vec{E}(t) & \hbar\omega_3 \end{pmatrix} \tag{9}$$

Marco de Interacción

Resulta conveniente movernos al marco de interacción, donde el hamiltoniano toma una forma más simple. Definimos el operador de evolución temporal $\hat{U}_0(t)$ y su operador adjunto $\hat{U}_0^\dagger(t)$,

$$\hat{U}_0(t) = e^{-i\hat{H}^{(0)}t} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{-i\omega_{21}t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-i\omega_{31}t} \end{pmatrix}, \quad \hat{U}_0(t)^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{i\omega_{21}t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\omega_{31}t} \end{pmatrix} \tag{10}$$

El hamiltoniano en este nuevo cuadro se obtiene a partir de la regla de transformación,

$$\hat{H}'(t) = \hat{U}\hat{H}(t)\hat{U}^\dagger + i\hbar\left(\frac{\partial\hat{U}(t)}{\partial t}\right)\hat{U}^\dagger(t) \tag{11}$$

obtenemos la matriz del hamiltoniano en el marco de interacción. Dado que,

$$i\hbar\frac{\partial\hat{U}(t)}{\partial t}\hat{U}^\dagger(t) = i\hbar\left(\frac{i}{\hbar}\hat{H}^{(0)}\hat{U}(t)\right)\hat{U}^\dagger(t) = -\hat{H}^{(0)} \tag{12}$$

Sustituyendo al hamiltoniano $\hat{H}(t) = \hat{H}^{(0)} + \hat{H}^{(1)}(t)$ en la ecuación obtenemos que el hamitloniano en el marco de interacción queda dado como,

$$\begin{aligned}\hat{H}_{int}(t) &= \hat{U}(\hat{H}^{(0)} + \hat{H}^{(1)}(t))\hat{U}^{\dagger} + i\hbar\frac{\partial \hat{U}(t)}{\partial t}\hat{U}^{\dagger}(t) \\ &= \hat{U}\hat{H}^{(0)}\hat{U}^{\dagger} + \hat{U}\hat{H}^{(1)}(t)\hat{U}^{\dagger} - \hat{H}^{(0)} \\ &= \hat{H}^{(0)} - \hat{H}^{(0)} + \hat{U}\hat{H}^{(1)}(t)\hat{U}^{\dagger} = \hat{U}\hat{H}^{(1)}(t)\hat{U}^{\dagger}\end{aligned} \tag{13}$$

Realizando la operación matricial obtenemos el hamiltoniano en el marco de interacción,

$$\hat{H}_{int}(t) = \hat{U}\hat{H}^{(1)}(t)\hat{U}^{\dagger} = -\begin{pmatrix} 0 & 0 & \left(\vec{\mu}_{31}^{*}\cdot\vec{E}(t)\right)e^{-i\omega_{31}t} \\ 0 & 0 & \left(\vec{\mu}_{32}^{*}\cdot\vec{E}(t)\right)e^{-i\omega_{32}t} \\ \left(\vec{\mu}_{31}\cdot\vec{E}(t)\right)e^{i\omega_{31}t} & \left(\vec{\mu}_{32}\cdot\vec{E}(t)\right)e^{i\omega_{32}t} & 0 \end{pmatrix} \tag{14}$$

Aproximación de Onda Rotante

Sustituyendo el campo eléctrico total $\vec{E}(t) = \vec{\varepsilon}_p e^{-i\omega_p t} + \vec{\varepsilon}_p^{*} e^{i\omega_p t} + \vec{\varepsilon}_c e^{-i\omega_c t} + \vec{\varepsilon}_c^{*} e^{i\omega_c t}$ para cada elemento distinto de cero obtenemos,

$$\begin{aligned}\left[\hat{H}_{int}(t)\right]_{13} &= -\left(\vec{\mu}_{31}^{*}\cdot\vec{E}(t)\right)e^{-i\omega_{31}t} \\ &= -\frac{1}{2}\left[(\vec{\mu}_{31}^{*}\cdot\vec{\varepsilon}_p)e^{-i(\omega_p+\omega_{31})t} + (\vec{\mu}_{31}^{*}\cdot\vec{\varepsilon}_p^{*})e^{i(\omega_p-\omega_{31})t} + (\vec{\mu}_{31}^{*}\cdot\vec{\varepsilon}_c)e^{-i(\omega_c+\omega_{31})t} + (\vec{\mu}_{31}^{*}\cdot\vec{\varepsilon}_c^{*})e^{i(\omega_c-\omega_{31})t}\right]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\left[\hat{H}_{int}(t)\right]_{31} &= -\left(\vec{\mu}_{31}\cdot\vec{E}(t)\right)e^{i\omega_{31}t} \\ &= -\frac{1}{2}\left[(\vec{\mu}_{31}\cdot\vec{\varepsilon}_p)e^{-i(\omega_p-\omega_{31})t} + (\vec{\mu}_{31}\cdot\vec{\varepsilon}_p^{*})e^{i(\omega_p+\omega_{31})t} + (\vec{\mu}_{31}\cdot\vec{\varepsilon}_c)e^{-i(\omega_c-\omega_{31})t} + (\vec{\mu}_{31}\cdot\vec{\varepsilon}_c^{*})e^{i(\omega_c+\omega_{31})t}\right]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\left[\hat{H}_{int}(t)\right]_{23} &= -\left(\vec{\mu}_{32}^{*}\cdot\vec{E}(t)\right)e^{-i\omega_{32}t} \\ &= -\frac{1}{2}\left[(\vec{\mu}_{32}^{*}\cdot\vec{\varepsilon}_p)e^{-i(\omega_p+\omega_{32})t} + (\vec{\mu}_{32}^{*}\cdot\vec{\varepsilon}_p^{*})e^{i(\omega_p-\omega_{32})t} + (\vec{\mu}_{32}^{*}\cdot\vec{\varepsilon}_c)e^{-i(\omega_c+\omega_{32})t} + (\vec{\mu}_{32}^{*}\cdot\vec{\varepsilon}_c^{*})e^{i(\omega_c-\omega_{32})t}\right]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\left[\hat{H}_{int}(t)\right]_{32} &= -\left(\vec{\mu}_{32}\cdot\vec{E}(t)\right)e^{i\omega_{32}t} \\ &= -\frac{1}{2}\left[(\vec{\mu}_{32}\cdot\vec{\varepsilon}_p)e^{-i(\omega_p-\omega_{32})t} + (\vec{\mu}_{32}\cdot\vec{\varepsilon}_p^{*})e^{i(\omega_p+\omega_{32})t} + (\vec{\mu}_{32}\cdot\vec{\varepsilon}_c)e^{-i(\omega_c-\omega_{32})t} + (\vec{\mu}_{32}\cdot\vec{\varepsilon}_c^{*})e^{i(\omega_c+\omega_{32})t}\right]\end{aligned}$$

Cerca de resonancia para ambos láseres, la frecuencia de cada haz de luz es aproximadamente igual a la frecuencia de trancisión atómica ($\omega_p \approx \omega_{31}, \omega_c \approx \omega_{32}$).

Veamos que para los elementos $(1,3)$ y $(3,1)$ de la matriz tenemo distintos elementos de exponenciales temporales que podemos separar en tres casos específicos

- Los elementos $e^{\pm i(\omega_p-\omega_{31})}$. Como $\omega_p \approx \omega_{31}$, $\omega_p - \omega_{31}$ cercano a cero y la exponencial varía lentamente con el tiempo.
- Los elementos $e^{\pm i(\omega_p+\omega_{31})}$. Éstos oscilan cerca de $\omega_p + \omega_{31} \approx 2\omega_{31}$, que es una frecuencia muy alta comparada con la frecuencia de trancisión atómica. Por lo que estos términos varían rápidamente con el tiempo y su promedio temporal es cero.

- Los elementos $e^{\pm i(\omega_c \pm \omega_{31})}$. Dado que el láser de control ω_c está sintonizado a la transición $|2\rangle \rightarrow |3\rangle$ y no para la transición $|1\rangle \rightarrow |3\rangle$, éstas combinaciones se encuentra fuertemente fuera de resonancia y oscilan a frecuencias ópticas por lo que de misma forma su promedio temporal es cero.

De la misma forma para los elementos $(2,3)$ y $(3,2)$ de la matriz, los términos que varían lentamente con el tiempo son $e^{\pm i(\omega_c - \omega_{32})}$ y los que varían rápidamente con el tiempo son $e^{\pm i(\omega_c + \omega_{32})}$ y $e^{\pm i(\omega_p \pm \omega_{32})}$. A partir de la **aproximación de onda rotante** (RWA) podemos despreciar los terminos de oscilación rápida debido a que su promedio temporal es cero, obteniendo el hamiltoniano en el marco de interacción bajo ésta aproximación.

$$\begin{aligned}\hat{H}_{RWA} &= -\begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2}(\vec{\mu}_{31}^* \cdot \vec{\varepsilon}_p^*)e^{-i(\omega_p-\omega_{31})t} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2}(\vec{\mu}_{32}^* \cdot \vec{\varepsilon}_c^*)e^{-i(\omega_c-\omega_{32})t} \\ \frac{1}{2}(\vec{\mu}_{31} \cdot \vec{\varepsilon}_p)e^{i(\omega_p-\omega_{31})t} & \frac{1}{2}(\vec{\mu}_{32} \cdot \vec{\varepsilon}_c)e^{i(\omega_c-\omega_{32})t} & 0 \end{pmatrix} \\ &= -\hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{\Omega_p^*}{2}e^{-i\Delta_p t} \\ 0 & 0 & \frac{\Omega_c^*}{2}e^{-i\Delta_c t} \\ \frac{\Omega_p}{2}e^{i\Delta_p t} & \frac{\Omega_c}{2}e^{i\Delta_c t} & 0 \end{pmatrix}\end{aligned} \tag{15}$$

O bien en notación de Dirac,

$$\hat{H}_{RWA} = -\frac{\hbar}{2}\left(\Omega_p e^{i\Delta_p t}\,|3\rangle\langle 1| + \Omega_c e^{i\Delta_c t}\,|3\rangle\langle 2| + \text{h.c.}\right) \tag{16}$$

donde hemos definido a las frecuencias de Rabi $\Omega_p = \frac{\vec{\mu}_{31}\cdot\vec{E}_p}{\hbar}$, $\Omega_c = \frac{\vec{\mu}_{32}\cdot\vec{E}_c}{\hbar}$ y sus conjugadas complejas $\Omega_p^* = \frac{\vec{\mu}_{31}^*\cdot\vec{E}_p^*}{\hbar}$, $\Omega_c^* = \frac{\vec{\mu}_{32}^*\cdot\vec{E}_c^*}{\hbar}$.

Marco Rotante

Para tener un marco de referencia donde el hamiltoniano no dependa del tiempo, realizamos ahora una transformación unitaria al marco rotante. Proponemos entonces la matriz unitaria de transformación $\hat{U}(t)$ y su adjunta $\hat{U}^\dagger(t)$ como,

$$\hat{U}(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{-i(\Delta_p-\Delta_c)t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-i\Delta_p t} \end{pmatrix}, \quad \hat{U}^\dagger(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{i(\Delta_p-\Delta_c)t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\Delta_p t} \end{pmatrix} \tag{17}$$

A partir de la regla de transformación $\hat{H}_{rot} = \hat{U}(t)\hat{H}_{RWA}\hat{U}^\dagger(t) - i\hbar\hat{U}(t)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{U}^\dagger(t)$ obtenemos el hamiltoniano en el marco rotante. Veamos que

$$\begin{aligned}\hat{U}(t)\hat{H}_{RWA}\hat{U}^\dagger(t) &= -\hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{-i(\Delta_p-\Delta_c)t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-i\Delta_p t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{\Omega_p^*}{2}e^{-i\Delta_p t} \\ 0 & 0 & \frac{\Omega_c^*}{2}e^{-i\Delta_c t} \\ \frac{\Omega_p}{2}e^{i\Delta_p t} & \frac{\Omega_c}{2}e^{i\Delta_c t} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{i(\Delta_p-\Delta_c)t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\Delta_p t} \end{pmatrix} \\ &= -\hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{\Omega_p^*}{2}e^{-i\Delta_p t}e^{i\Delta_p t} \\ 0 & 0 & \frac{\Omega_c^*}{2}e^{-i\Delta_c t}e^{-i(\Delta_p-\Delta_c)t}e^{i\Delta_p t} \\ \frac{\Omega_p}{2}e^{i\Delta_p t}e^{-i\Delta_p t} & \frac{\Omega_c}{2}e^{i\Delta_c t}e^{-i\Delta_p t}e^{i(\Delta_p-\Delta_c)t} & 0 \end{pmatrix} \\ &= -\hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{\Omega_p^*}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\Omega_c^*}{2} \\ \frac{\Omega_p}{2} & \frac{\Omega_c}{2} & 0 \end{pmatrix}\end{aligned} \tag{18}$$

Para la parte temporal de la transformación,

$$i\hbar\frac{\partial\hat{U}(t)}{\partial t}\hat{U}^{\dagger}(t) = i\hbar\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & -i(\Delta_p-\Delta_c)e^{-i(\Delta_p-\Delta_c)t} & 0\\ 0 & 0 & -i\Delta_p e^{-i\Delta_p t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & e^{i(\Delta_p-\Delta_c)t} & 0\\ 0 & 0 & e^{i\Delta_p t}\end{pmatrix} = \hbar\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & \delta & 0\\ 0 & 0 & \Delta_p\end{pmatrix} \tag{19}$$

Sustituyendo en la expresión de la transformación unitarioa depende del tiempo,

$$\hat{H}_{rot} = -\hbar\begin{pmatrix}0 & 0 & \frac{\Omega_p^*}{2}\\ 0 & 0 & \frac{\Omega_c^*}{2}\\ \frac{\Omega_p}{2} & \frac{\Omega_c}{2} & 0\end{pmatrix} + \hbar\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & \delta & 0\\ 0 & 0 & \Delta_p\end{pmatrix} = -\hbar\begin{pmatrix}0 & 0 & \frac{\Omega_p^*}{2}\\ 0 & -\delta & \frac{\Omega_c^*}{2}\\ \frac{\Omega_p}{2} & \frac{\Omega_c}{2} & -\Delta_p\end{pmatrix} \tag{20}$$

Obtenemos entonces el hamiltoniano en el marco rotante [7, 10],

$$\boxed{\hat{H}_{rot} = -\hbar\begin{pmatrix}0 & 0 & \frac{\Omega_p^*}{2}\\ 0 & -\delta & \frac{\Omega_c^*}{2}\\ \frac{\Omega_p}{2} & \frac{\Omega_c}{2} & -\Delta_p\end{pmatrix} = -\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0 & 0 & \Omega_p^*\\ 0 & -2\delta & \Omega_c^*\\ \Omega_p & \Omega_c & -2\Delta_p\end{pmatrix}.} \tag{21}$$

O bien en notación de Dirac,

$$\hat{H}_{rot} = -\hbar\Delta_p\left|3\right\rangle\left\langle 3\right| - \hbar\delta\left|2\right\rangle\left\langle 2\right| - \frac{\hbar}{2}\left(\Omega_p\left|3\right\rangle\left\langle 1\right| + \Omega_c\left|3\right\rangle\left\langle 2\right| + \text{h.c.}\right)$$

Ecuación de Liouville-von Neumann

Debido a que el sistema está compuesto por un estado mezclado $|\Phi\rangle$ resulta complicado expresar el estado completo del sistema a partir de los estados individuales y la ecuación de Schrödinger. En este caso, resulta conveniente utilizar el formalismo de la matriz de densidad ρ.

$$\rho = \sum_s p(s)\left|\Psi_s\right\rangle\left\langle\Psi_s\right| \tag{22}$$

donde $p(s)$ representa la probabilidad de hallar un átomo del ensamble en el estado $|\Psi_s\rangle$, siempre con la condición de normalización $\text{Tr}(\rho) = 1$. Para un sistema de n niveles, la matriz densidad es una matriz $n \times n$. Aquí, ρ_{ii} es la población del nivel i que representa los átomos en el estado $|i\rangle$ y los elementos fuera de la diagonal ρ_{ij} con $i \neq j$ son las coherencias entre los niveles i y j que representan los átomos en la trancisión $|i\rangle \to |j\rangle$.

Ahora, cada estado puro $|\Psi_s(t)\rangle$ obedece la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo,

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi_s(t)\right\rangle = \hat{H}\left|\Psi_s(t)\right\rangle \tag{23}$$

Conjugando la ecuación y recordando que el hamiltoniano es hermítico ($\hat{H}^{\dagger} = \hat{H}$) obtenemos la ecuación de evolución temporal para $\langle\Psi_s(t)|$,

$$-i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left\langle\Psi_s(t)\right| = \left\langle\Psi_s(t)\right|\hat{H} \tag{24}$$

Derivamos a la matriz densidad ρ respecto al tiempo,

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}\left(\sum_s p(s)\left|\Psi_s\right\rangle\left\langle\Psi_s\right|\right) = \sum_s p(s)\frac{\partial}{\partial t}\left(\left|\Psi_s\right\rangle\left\langle\Psi_s\right|\right) \tag{25}$$

Aplicamos la regla del producto a la derivada con respecto al tiempo y sustituimos las ecuaciones de evolución temporal ya conocidas,

$$\begin{aligned}\frac{\partial\rho}{\partial t} &= \sum_s p(s)\left[\left(\frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi_s(t)\right\rangle\right)\left\langle\Psi_s(t)\right| + \left|\Psi_s(t)\right\rangle\left(\frac{\partial}{\partial t}\left\langle\Psi_s(t)\right|\right)\right] \\ &= \sum_s p(s)\left[\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}\left|\Psi_s(t)\right\rangle\right)\left\langle\Psi_s(t)\right| + \left|\Psi_s(t)\right\rangle\left(\frac{i}{\hbar}\left\langle\Psi_s(t)\right|\hat{H}\right)\right] \\ &= -\frac{i}{\hbar}\sum_s p(s)\left[\hat{H}\left|\Psi_s(t)\right\rangle\left\langle\Psi_s(t)\right| - \left|\Psi_s(t)\right\rangle\left\langle\Psi_s(t)\right|\hat{H}\right]\end{aligned} \tag{26}$$

Dado que el hamiltoniano $\hat{H}$ es un operador lineal y p_k son constantes distribuimos la suma y sustituimos con la definición de matriz densidad,

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar}\left[\hat{H}\left(\sum_s p(s)\left|\Psi_s(t)\right\rangle\left\langle\Psi_s(t)\right|\right) - \left(\sum_s p(s)\left|\Psi_s(t)\right\rangle\left\langle\Psi_s(t)\right|\right)\hat{H}\right] = -\frac{i}{\hbar}\left(\hat{H}\rho - \rho\hat{H}\right) \tag{27}$$

Así, la evolución temporal de la matriz de densidad ρ del sistema atómico viene gobernada por la siguiente expresión, denominada como la **ecuación de Liouville-von Neumann**.

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar}\left[\hat{H},\rho\right] \tag{28}$$

Notemos que ésta ecuación se encuentra en el marco fijo (imagen de Schrödinger), por lo que es necesario representarla en el marco rotante (imagen de interacción o de Dirac). Definimos entonces la matriz densidad en el marco rotante como,

$$\tilde{\rho} = \hat{U}(t)\rho(t)\hat{U}^{\dagger}(t) \tag{29}$$

Derivamos ésta expresión respecto al tiempo y aplicamos la regla del producto,

$$\begin{aligned}\frac{\partial\tilde{\rho}}{\partial t} &= \frac{\partial\hat{U}(t)}{\partial t}\rho\hat{U}^{\dagger}(t) + \hat{U}(t)\frac{\partial\rho}{\partial t}\hat{U}^{\dagger}(t) + \hat{U}(t)\rho\frac{\partial\hat{U}^{\dagger}(t)}{\partial t} \\ &= \frac{\partial\hat{U}(t)}{\partial t}\left(\hat{U}^{\dagger}(t)\hat{U}(t)\right)\rho\hat{U}^{\dagger}(t) + \hat{U}(t)\left(-\frac{i}{\hbar}\left[\hat{H},\rho\right]\right)\hat{U}^{\dagger}(t) + \hat{U}(t)\rho\left(\hat{U}^{\dagger}(t)\hat{U}(t)\right)\frac{\partial\hat{U}^{\dagger}(t)}{\partial t} \\ &= -\frac{i}{\hbar}\left[i\hbar\frac{\partial\hat{U}(t)}{\partial t}\hat{U}^{\dagger}(t)\tilde{\rho} + \hat{U}(t)\left(\hat{H}\left(\hat{U}^{\dagger}(t)\hat{U}(t)\right)\rho + \rho\left(\hat{U}^{\dagger}(t)\hat{U}(t)\right)\hat{H}\right)\hat{U}^{\dagger}(t) + i\hbar\tilde{\rho}\left(\hat{U}(t)\frac{\partial\hat{U}^{\dagger}(t)}{\partial t}\right)\right] \\ &= -\frac{i}{\hbar}\left[i\hbar\frac{\partial\hat{U}(t)}{\partial t}\hat{U}^{\dagger}(t)\tilde{\rho} + \hat{U}(t)\hat{H}\hat{U}^{\dagger}(t)\tilde{\rho} + \tilde{\rho}\hat{U}(t)\hat{H}\hat{U}^{\dagger}(t) + i\hbar\tilde{\rho}\frac{\partial\hat{U}(t)}{\partial t}\hat{U}^{\dagger}(t)\right] \\ &= -\frac{i}{\hbar}\left[\left(\hat{U}(t)\hat{H}\hat{U}^{\dagger}(t) + i\hbar\frac{\partial\hat{U}(t)}{\partial t}\hat{U}^{\dagger}(t)\right)\tilde{\rho} + \tilde{\rho}\left(\hat{U}(t)\hat{H}\hat{U}^{\dagger}(t) + i\hbar\frac{\partial\hat{U}(t)}{\partial t}\hat{U}^{\dagger}(t)\right)\right] \\ &= -\frac{i}{\hbar}\left[\hat{H}_{rot}\tilde{\rho} + \tilde{\rho}\hat{H}_{rot}\right] = -\frac{i}{\hbar}\left[\hat{H}_{rot},\tilde{\rho}\right]\end{aligned}$$

Vemos entonces que bajo el marco rotante la ecuación de Liouville-von Neumman toma la forma,

$$\frac{\partial\tilde{\rho}}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar}\left[\hat{H}_{rot},\tilde{\rho}\right] \tag{30}$$

Ecuación de Lindblad

Dado que un sistema atómico real es inherentemente abierto debido a una constante interacción con su entorno, se llevan a cabo procesos de decaimiento y decoherencia dentro del mismo. Para incorporar

éstos efectos irreversibles y de relajación se añade un término disipativo adicional a la ecuación 30 denominado el el superoperador Lindbladiano $\mathcal{L}(\tilde{\rho}(t))$. Dando lugar a la **ecuación maestra de Lindblad** [12, 13],

$$\frac{\partial\tilde{\rho}(t)}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{H}_{rot}, \tilde{\rho}(t)] + \mathcal{L}(\tilde{\rho}(t)) \tag{31}$$

Bajo la forma canónica de Gorini-Kossakowski-Sudarshan-Lindblad (GKSL), el superoperador disipativo $\mathcal{L}(\tilde{\rho}(t))$ se expresa en términos de los operadores de salto o colapso $\hat{L}_k$,

$$\mathcal{L}(\tilde{\rho}) = \sum_k \gamma_k \left(\hat{L}_k \tilde{\rho} \hat{L}_k^\dagger - \frac{1}{2}\{\hat{L}_k^\dagger \hat{L}_k, \tilde{\rho}\} \right)$$

donde éstos operadores de salto $\hat{L}_k$ corresponden a los decaimientos y decoherencias entre los estados del sistema y γ_k representan las tasas de emisión y decoherencias de cada operador.

En particular para el sistema atómico de 3 niveles en configurción Λ que estamos estudiando, tenemos decaimiento del estado excitado $|3\rangle$ a los estados base $|1\rangle$ y metaestable $|2\rangle$ representados por $\hat{L}_{31} = |1\rangle\langle 3|$, $\hat{L}_{32} = |2\rangle\langle 3|$ con tasas de decaimiento $\gamma_{31}\gamma_{32}$ resepectivamente; y decoherencia entre los estados fundamentales dado por $\hat{L}_{21} = \sqrt{2}\,|2\rangle\langle 2|$ con tasa de decoherencia de Γ_{21}. Para cada operador, podemos calcular su contribución al Linbladiano [7, 9].

$$\begin{aligned}
\gamma_{31}\left(\hat{L}_{31}\tilde{\rho}\hat{L}_{31}^\dagger - \frac{1}{2}\{\hat{L}_{31}^\dagger\hat{L}_{31}, \tilde{\rho}\}\right) &= \gamma_{31}\left(|1\rangle\langle 3|\,\tilde{\rho}\,|3\rangle\langle 1| - \frac{1}{2}\{|3\rangle\langle 1|1\rangle\langle 3|, \tilde{\rho}\}\right) \\
&= \gamma_{31}\left(\tilde{\rho}_{33}\,|1\rangle\langle 1| - \frac{1}{2}\{|3\rangle\langle 3|, \tilde{\rho}\}\right) \\
&= \gamma_{31}\left[\begin{pmatrix}\tilde{\rho}_{33} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix} - \frac{1}{2}\begin{pmatrix}0 & 0 & \tilde{\rho}_{13}\\ 0 & 0 & \tilde{\rho}_{23}\\ \tilde{\rho}_{31} & \tilde{\rho}_{32} & 2\tilde{\rho}_{33}\end{pmatrix}\right] \\
&= \gamma_{31}\begin{pmatrix}\tilde{\rho}_{33} & 0 & -\frac{1}{2}\tilde{\rho}_{13}\\ 0 & 0 & -\frac{1}{2}\tilde{\rho}_{23}\\ -\frac{1}{2}\tilde{\rho}_{31} & -\frac{1}{2}\tilde{\rho}_{32} & -\tilde{\rho}_{33}\end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{32}$$

$$\begin{aligned}
\gamma_{32}\left(\hat{L}_{32}\tilde{\rho}\hat{L}_{32}^\dagger - \frac{1}{2}\{\hat{L}_{32}^\dagger\hat{L}_{32}, \tilde{\rho}\}\right) &= \gamma_{32}\left(|2\rangle\langle 3|\,\tilde{\rho}\,|3\rangle\langle 2| - \frac{1}{2}\{|3\rangle\langle 2|2\rangle\langle 3|, \tilde{\rho}\}\right) \\
&= \gamma_{32}\left(\tilde{\rho}_{33}\,|2\rangle\langle 2| - \frac{1}{2}\{|3\rangle\langle 3|, \tilde{\rho}\}\right) \\
&= \gamma_{32}\left[\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & \tilde{\rho}_{33} & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix} - \frac{1}{2}\begin{pmatrix}0 & 0 & \tilde{\rho}_{13}\\ 0 & 0 & \tilde{\rho}_{23}\\ \tilde{\rho}_{31} & \tilde{\rho}_{32} & 2\tilde{\rho}_{33}\end{pmatrix}\right] \\
&= \gamma_{32}\begin{pmatrix}0 & 0 & -\frac{1}{2}\tilde{\rho}_{13}\\ 0 & \tilde{\rho}_{33} & -\frac{1}{2}\tilde{\rho}_{23}\\ -\frac{1}{2}\tilde{\rho}_{31} & -\frac{1}{2}\tilde{\rho}_{32} & -\tilde{\rho}_{33}\end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{33}$$

$$
\begin{aligned}
\Gamma_{21}\left(\hat{L}_{21}\tilde{\rho}\hat{L}_{21}^{\dagger}-\frac{1}{2}\{\hat{L}_{21}^{\dagger}\hat{L}_{21},\tilde{\rho}\}\right) &= \Gamma_{21}\left(2\left|2\right\rangle\left\langle 2\right|\tilde{\rho}\left|2\right\rangle\left\langle 2\right|-\frac{1}{2}\left\{2\left|2\right\rangle\left\langle 2|2\right\rangle\left\langle 2\right|,\tilde{\rho}\right\}\right)\\
&= \Gamma_{21}\left(2\tilde{\rho}_{22}\left|2\right\rangle\left\langle 2\right|-\left\{\left|2\right\rangle\left\langle 2\right|,\tilde{\rho}\right\}\right)\\
&= \Gamma_{21}\left[2\begin{pmatrix}0&0&0\\0&\tilde{\rho}_{22}&0\\0&0&0\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0&\tilde{\rho}_{12}&0\\\tilde{\rho}_{21}&2\tilde{\rho}_{22}&\tilde{\rho}_{23}\\0&\tilde{\rho}_{32}&0\end{pmatrix}\right]\\
&= \Gamma_{21}\begin{pmatrix}0&-\tilde{\rho}_{12}&0\\-\tilde{\rho}_{21}&0&-\tilde{\rho}_{23}\\0&-\tilde{\rho}_{32}&0\end{pmatrix}
\end{aligned}
\tag{34}
$$

De ésta forma,

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L}(\tilde{\rho}) &= \sum_k \gamma_k\left(\hat{L}_k\tilde{\rho}\hat{L}_k^{\dagger}-\frac{1}{2}\{\hat{L}_k^{\dagger}\hat{L}_k,\tilde{\rho}\}\right)\\
&= \gamma_{31}\begin{pmatrix}\tilde{\rho}_{33}&0&-\frac{1}{2}\tilde{\rho}_{13}\\0&0&-\frac{1}{2}\tilde{\rho}_{23}\\-\frac{1}{2}\tilde{\rho}_{31}&-\frac{1}{2}\tilde{\rho}_{32}&-\tilde{\rho}_{33}\end{pmatrix}+\gamma_{32}\begin{pmatrix}0&0&-\frac{1}{2}\tilde{\rho}_{13}\\0&\tilde{\rho}_{33}&-\frac{1}{2}\tilde{\rho}_{23}\\-\frac{1}{2}\tilde{\rho}_{31}&-\frac{1}{2}\tilde{\rho}_{32}&-\tilde{\rho}_{33}\end{pmatrix}+\Gamma_{21}\begin{pmatrix}0&-\tilde{\rho}_{12}&0\\-\tilde{\rho}_{21}&0&-\tilde{\rho}_{23}\\0&-\tilde{\rho}_{32}&0\end{pmatrix}\\
&= \begin{pmatrix}\gamma_{31}\tilde{\rho}_{33}&-\Gamma_{21}\tilde{\rho}_{12}&-\frac{\gamma_{31}+\gamma_{32}}{2}\tilde{\rho}_{13}\\-\Gamma_{21}\tilde{\rho}_{21}&\gamma_{32}\tilde{\rho}_{33}&-\left(\frac{\gamma_{31}+\gamma_{32}}{2}+\Gamma_{21}\right)\tilde{\rho}_{23}\\-\frac{\gamma_{31}+\gamma_{32}}{2}\tilde{\rho}_{31}&-\left(\frac{\gamma_{31}+\gamma_{32}}{2}+\Gamma_{21}\right)\tilde{\rho}_{32}&-2\frac{\gamma_{31}+\gamma_{32}}{2}\tilde{\rho}_{33}\end{pmatrix}
\end{aligned}
\tag{35}
$$

Entonces el Lindbladiano asociado al sistema atómico estudiado es,

$$
\mathcal{L}(\tilde{\rho}) = \begin{pmatrix}\gamma_{31}\tilde{\rho}_{33}&-\Gamma_{21}\tilde{\rho}_{12}&-\Gamma_{31}\tilde{\rho}_{13}\\-\Gamma_{21}\tilde{\rho}_{21}&\gamma_{32}\tilde{\rho}_{33}&-\Gamma_{32}\tilde{\rho}_{23}\\-\Gamma_{31}\tilde{\rho}_{31}&-\Gamma_{32}\tilde{\rho}_{32}&-2\Gamma_{31}\tilde{\rho}_{33}\end{pmatrix}
\tag{36}
$$

donde $\Gamma_{31}=\frac{\gamma_{31}+\gamma_{32}}{2},\Gamma_{32}=\frac{\gamma_{31}+\gamma_{32}}{2}+\Gamma_{21}$.

Ecuaciones Ópticas de Bloch

Sustituyendo el Hamiltoniano y el Lindbladiano en la ecuación maestra de Lindblad 31,

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial\tilde{\rho}(t)}{\partial t} &= -\frac{i}{\hbar}\left[-\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0&0&\Omega_p^*\\0&-2\delta&\Omega_c^*\\\Omega_p&\Omega_c&-2\Delta_p\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\tilde{\rho}_{11}&\tilde{\rho}_{12}&\tilde{\rho}_{13}\\\tilde{\rho}_{21}&\tilde{\rho}_{22}&\tilde{\rho}_{23}\\\tilde{\rho}_{31}&\tilde{\rho}_{32}&\tilde{\rho}_{33}\end{pmatrix}\right]+\begin{pmatrix}\gamma_{31}\tilde{\rho}_{33}&-\Gamma_{21}\tilde{\rho}_{12}&-\Gamma_{31}\tilde{\rho}_{13}\\-\Gamma_{21}\tilde{\rho}_{21}&\gamma_{32}\tilde{\rho}_{33}&-\Gamma_{32}\tilde{\rho}_{23}\\-\Gamma_{31}\tilde{\rho}_{31}&-\Gamma_{32}\tilde{\rho}_{32}&-2\Gamma_{31}\tilde{\rho}_{33}\end{pmatrix}\\
&= \frac{i}{2}[\begin{pmatrix}\Omega_p^*\tilde{\rho}_{31}&\Omega_p^*\tilde{\rho}_{32}&\Omega_p^*\tilde{\rho}_{33}\\-2\delta\tilde{\rho}_{21}+\Omega_c^*\tilde{\rho}_{31}&-2\delta\tilde{\rho}_{22}+\Omega_c^*\tilde{\rho}_{32}&-2\delta\tilde{\rho}_{23}+\Omega_c^*\tilde{\rho}_{33}\\\Omega_p\tilde{\rho}_{11}+\Omega_c\tilde{\rho}_{21}-2\Delta_p\tilde{\rho}_{31}&\Omega_p\tilde{\rho}_{12}+\Omega_c\tilde{\rho}_{22}-2\Delta_p\tilde{\rho}_{32}&\Omega_p\tilde{\rho}_{13}+\Omega_c\tilde{\rho}_{23}-2\Delta_p\tilde{\rho}_{33}\end{pmatrix}\\
&\quad-\begin{pmatrix}\Omega_p\tilde{\rho}_{13}&-2\delta\tilde{\rho}_{12}+\Omega_c\tilde{\rho}_{13}&\Omega_p^*\tilde{\rho}_{11}+\Omega_c^*\tilde{\rho}_{12}-2\Delta_p\tilde{\rho}_{13}\\\Omega_p\tilde{\rho}_{23}&-2\delta\tilde{\rho}_{22}+\Omega_c\tilde{\rho}_{23}&\Omega_p^*\tilde{\rho}_{21}+\Omega_c^*\tilde{\rho}_{22}-2\Delta_p\tilde{\rho}_{23}\\\Omega_p\tilde{\rho}_{33}&-2\delta\tilde{\rho}_{32}+\Omega_c\tilde{\rho}_{33}&\Omega_p^*\tilde{\rho}_{31}+\Omega_c^*\tilde{\rho}_{32}-2\Delta_p\tilde{\rho}_{33}\end{pmatrix}]+\begin{pmatrix}\gamma_{31}\tilde{\rho}_{33}&-\Gamma_{21}\tilde{\rho}_{12}&-\Gamma_{31}\tilde{\rho}_{13}\\-\Gamma_{21}\tilde{\rho}_{21}&\gamma_{32}\tilde{\rho}_{33}&-\Gamma_{32}\tilde{\rho}_{23}\\-\Gamma_{31}\tilde{\rho}_{31}&-\Gamma_{32}\tilde{\rho}_{32}&-2\Gamma_{31}\tilde{\rho}_{33}\end{pmatrix}
\end{aligned}
\tag{37}
$$

Separando la ecuación para elemento de la matriz densidad $\tilde{\rho}$ obtenemos un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas para los elementos $\tilde{\rho}_{ij}$. Para las poblaciones tenemos que,

$$\begin{aligned}
\frac{\partial\tilde{\rho}_{11}(t)}{\partial t} &= \frac{i}{2}\left(\Omega_p^*\tilde{\rho}_{31} - \Omega_p\tilde{\rho}_{13}\right) + \gamma_{31}\tilde{\rho}_{33} \\
\frac{\partial\tilde{\rho}_{22}(t)}{\partial t} &= \frac{i}{2}\left(\Omega_c^*\tilde{\rho}_{32} - \Omega_c\tilde{\rho}_{23}\right) + \gamma_{32}\tilde{\rho}_{33} \\
\frac{\partial\tilde{\rho}_{33}(t)}{\partial t} &= \frac{i}{2}\left(\Omega_p\tilde{\rho}_{31} - \Omega_p^*\tilde{\rho}_{13} + \Omega_c\tilde{\rho}_{32} - \Omega_c^*\tilde{\rho}_{23}\right) - 2\Gamma_{31}\tilde{\rho}_{33}
\end{aligned} \tag{38}$$

Y para las coherencias del sistema obtenemos,

$$\begin{aligned}
\frac{\partial\tilde{\rho}_{21}(t)}{\partial t} &= \frac{i}{2}\left(-\Omega_p\tilde{\rho}_{23} + \Omega_c^*\tilde{\rho}_{31} - 2\delta\tilde{\rho}_{21}\right) - \Gamma_{21}\tilde{\rho}_{21} \\
\frac{\partial\tilde{\rho}_{12}(t)}{\partial t} &= \frac{i}{2}\left(\Omega_p^*\tilde{\rho}_{32} - \Omega_c\tilde{\rho}_{13} + 2\delta\tilde{\rho}_{12}\right) - \Gamma_{21}\tilde{\rho}_{12} \\
\frac{\partial\tilde{\rho}_{31}(t)}{\partial t} &= \frac{i}{2}\left(-\Omega_p\tilde{\rho}_{33} + \Omega_p\tilde{\rho}_{11} + \Omega_c\tilde{\rho}_{21} - 2\Delta_p\tilde{\rho}_{31}\right) - \Gamma_{31}\tilde{\rho}_{31} \\
\frac{\partial\tilde{\rho}_{13}(t)}{\partial t} &= \frac{i}{2}\left(\Omega_p^*\tilde{\rho}_{33} - \Omega_p^*\tilde{\rho}_{11} - \Omega_c^*\tilde{\rho}_{12} + 2\Delta_p\tilde{\rho}_{13}\right) - \Gamma_{31}\tilde{\rho}_{13} \\
\frac{\partial\tilde{\rho}_{32}(t)}{\partial t} &= \frac{i}{2}\left(\Omega_p\tilde{\rho}_{12} + \Omega_c\tilde{\rho}_{22} - \Omega_c\tilde{\rho}_{33} - 2\Delta_p\tilde{\rho}_{32} + 2\delta\tilde{\rho}_{32}\right) - \Gamma_{32}\tilde{\rho}_{32} \\
\frac{\partial\tilde{\rho}_{23}(t)}{\partial t} &= \frac{i}{2}\left(-\Omega_p^*\tilde{\rho}_{21} - \Omega_c^*\tilde{\rho}_{22} + \Omega_c^*\tilde{\rho}_{33} + 2\Delta_p\tilde{\rho}_{23} - 2\delta\tilde{\rho}_{23}\right) - \Gamma_{32}\tilde{\rho}_{23}
\end{aligned} \tag{39}$$

Mediante una adecuada elección del origen de fases de los campos electromagnéticos, se asume que las frecuencias de Rabi son reales ($\Omega_p^* = \Omega_p, \Omega_c^* = \Omega_c$). Teniendo en cuenta que la matriz densidad es hermítica ($\tilde{\rho} = \tilde{\rho}^\dagger$, $\tilde{\rho}_{ji} = \tilde{\rho}_{ij}^*$) y utilizando la identidad para cualquier número complejo $z - z^* = 2i\mathrm{Im}(z)$, es posible simplificar las ecuaciones obtenidas anteriormente.

$$\begin{aligned}
\frac{\partial\tilde{\rho}_{11}(t)}{\partial t} &= \gamma_{31}\tilde{\rho}_{33} - \Omega_p\mathrm{Im}(\tilde{\rho}_{31}) \\
\frac{\partial\tilde{\rho}_{22}(t)}{\partial t} &= \gamma_{32}\tilde{\rho}_{33} - \Omega_c\mathrm{Im}(\tilde{\rho}_{32}) \\
\frac{\partial\tilde{\rho}_{33}(t)}{\partial t} &= -(\gamma_{31} + \gamma_{32})\tilde{\rho}_{33} - \Omega_p\mathrm{Im}(\tilde{\rho}_{31}) - \Omega_c\mathrm{Im}(\tilde{\rho}_{32})
\end{aligned} \tag{40}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial\tilde{\rho}_{21}(t)}{\partial t} = \frac{\partial\tilde{\rho}_{12}^\dagger(t)}{\partial t} &= -\left(i\delta + \Gamma_{21}\right)\tilde{\rho}_{21} + \frac{i\Omega_c}{2}\tilde{\rho}_{31} - \frac{i\Omega_p}{2}\tilde{\rho}_{23} \\
\frac{\partial\tilde{\rho}_{31}(t)}{\partial t} = \frac{\partial\tilde{\rho}_{13}^\dagger(t)}{\partial t} &= -\left(i\Delta_p + \Gamma_{31}\right)\tilde{\rho}_{31} + \frac{i\Omega_p}{2}\left(\tilde{\rho}_{11} - \tilde{\rho}_{33}\right) + \frac{i\Omega_c}{2}\tilde{\rho}_{21} \\
\frac{\partial\tilde{\rho}_{32}(t)}{\partial t} = \frac{\partial\tilde{\rho}_{23}^\dagger(t)}{\partial t} &= -\left(i\Delta_c + \Gamma_{32}\right)\tilde{\rho}_{32} + \frac{i\Omega_c}{2}\left(\tilde{\rho}_{22} - \tilde{\rho}_{33}\right) + \frac{i\Omega_p}{2}\tilde{\rho}_{12}
\end{aligned} \tag{41}$$

Éstas ecuaciones diferenciales acopladas que rigen los elementos delaa matriz densidad del sistema son conocidas como las **ecuaciones Ópticas de Bloch** (OBE). Describen de manera completa la dinámica del sistema atómico de tres niveles en configuración Λ, incorporando tanto la coherencia inducida por los campos electromagnéticos como los procesos disipativos de decaimiento y decoherencia.

Solución Estacionaria

Para resolver analíticamente éste sistema de ecuaciones, aplicamos la aproximación de **campo de prueba débil** (weak probe regime). Bajo ésta aproximación se asume que la intensidad del haz de luz de prueba Ω_p es muy inferior a la intensidad de saturación del sistema atómico y del haz de control ($\Omega_p \ll \Omega_c, \Gamma_{31}$). En éste régimen, la interacción del átomo con el haz de luz es lo suficientemente débil como para que la población total del sistema atómico permanezca principalmente en el estado fundamental $\rho_{11} \approx 1$ ($\rho_{22}, \rho_{33} \approx 0$). Además, como $\tilde{\rho}_{23} = \tilde{\rho}_{23}(\Omega_p)$ el término de orden superior $\frac{i\Omega_p}{2}\tilde{\rho}_{23} \propto \Omega_p^2$ puede despreciarse.

En el régimen estacionaro ($\frac{\partial\tilde{\rho}_{31}}{\partial t} = 0, \frac{\partial\tilde{\rho}_{21}}{\partial t} = 0$) y bajo las aproximaciones anteriores, obtenemos las siguientes ecuaciones algebráicas para las coherencias $\tilde{\rho}_{31}, \tilde{\rho}_{21}$,

$$-(i\Delta_p + \Gamma_{31})\tilde{\rho}_{31} + \frac{i\Omega_p}{2} + \frac{i\Omega_c}{2}\tilde{\rho}_{21} = 0, \tag{42a}$$

$$-(i\delta + \Gamma_{21})\,\tilde{\rho}_{21} + \frac{i\Omega_c}{2}\tilde{\rho}_{31} = 0. \tag{42b}$$

De la ecuación 42b despejamos a $\tilde{\rho}_{21}$,

$$\tilde{\rho}_{21} = \frac{i\Omega_c}{2\,(i\delta + \Gamma_{21})}\tilde{\rho}_{31} \tag{43}$$

Sustituimos la ecuación anterior en la expresión 42a y despejamos a $\tilde{\rho}_{31}$,

$$\begin{aligned}
-(i\Delta_p + \Gamma_{31})\tilde{\rho}_{31} + \frac{i\Omega_p}{2} + \frac{i\Omega_c}{2}\left(\frac{i\Omega_c}{2\,(i\delta + \Gamma_{21})}\tilde{\rho}_{31}\right) &= 0 \\
\left[-(i\Delta_p + \Gamma_{31}) - \frac{\Omega_c^2}{4}\frac{1}{(i\delta + \Gamma_{21})}\right]\tilde{\rho}_{31} &= -\frac{i\Omega_p}{2} \\
\frac{(i\Delta_p + \Gamma_{31})(i\delta + \Gamma_{21}) + \frac{\Omega_c^2}{4}}{(i\delta + \Gamma_{21})}\tilde{\rho}_{31} &= \frac{i\Omega_p}{2} \\
\tilde{\rho}_{31} &= \frac{\frac{i\Omega_p}{2}(i\delta + \Gamma_{21})}{(i\Delta_p + \Gamma_{31})(i\delta + \Gamma_{21}) + \frac{\Omega_c^2}{4}}
\end{aligned} \tag{44}$$

De ésta forma, obtenemos las expresión para las coherencia $\tilde{\rho}_{31}$ del sistema [9, 10],

$$\boxed{\tilde{\rho}_{31} = \frac{\frac{i\Omega_p}{2}(i\delta + \Gamma_{21})}{(i\Delta_p + \Gamma_{31})(i\delta + \Gamma_{21}) + \frac{\Omega_c^2}{4}}, \quad \tilde{\rho}_{31}^* = -\frac{\frac{i\Omega_p}{2}(\Gamma_{21} - i\delta)}{(\Gamma_{31} - i\Delta_p)(\Gamma_{21} - i\delta) + \frac{\Omega_c^2}{4}}} \tag{45}$$

Ésta expresión resulta fundamental para el estudio de espectroscopía atómica, pues tanto la parte real e imaginaria respectivamente determinan la dispersión del índice de refracción y el coeficiente de absorción del medio atómico.

2.2 Susceptibilidad Eléctrica

Podemos describir la respuesta óptica del sistema atómico a un campo electromagnético externo a través de la **susceptibilidad eléctrica** χ, la cual es una propiedad macroscópica del medio. Ésta describe la forma en la que el medio atómico se polariza en presencia de un campo eléctrico. Además, la susceptibilidad eléctrica contiene la información tanto de la absorción como de la dispersión del medio sobre los haces de luz que lo atraviesan.

La polarización del medio atómico P observada macroscopicamente está principalmente relacionada a los momentos dipolares eléctricos individuales de cada átomo. Debido a la escala atómica (donde $\lambda \gg$

a_0), los siguientes términos de la expansión multipolar, como son el dipolo magnético o el cuadrupolo eléctrico, son de órdenes de magnitud menores y pueden ser despreciados al realizar la expansión multipolar.

Así, para un sistema de N átomos, la polarización macroscópica $\vec{P}$ del medio atómico puede ser calculada a partir del momento dipolar eléctrico promedio de cada átomo $\langle\hat{\vec{\mu}}\rangle$ como,

$$\begin{aligned}
\vec{P} &= N\langle\hat{\vec{\mu}}\rangle = N\mathrm{Tr}[\rho\hat{\vec{\mu}}] \\
&= N\mathrm{Tr}\left[\begin{pmatrix}\rho_{11} & \rho_{12} & \rho_{13}\\ \rho_{21} & \rho_{22} & \rho_{23}\\ \rho_{31} & \rho_{32} & \rho_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 0 & \vec{\mu}^*_{31}\\ 0 & 0 & \vec{\mu}^*_{32}\\ \vec{\mu}_{31} & \vec{\mu}_{32} & 0\end{pmatrix}\right] = N\mathrm{Tr}\left[\begin{pmatrix}\vec{\mu}_{31}\rho_{13} & \vec{\mu}_{32}\rho_{13} & \rho_{11}\vec{\mu}^*_{31}+\vec{\mu}^*_{32}\rho_{11}\\ \vec{\mu}_{31}\rho_{23} & \vec{\mu}_{32}\rho_{23} & \rho_{21}\vec{\mu}^*_{31}+\vec{\mu}^*_{32}\rho_{22}\\ \vec{\mu}_{31}\rho_{33} & \vec{\mu}_{32}\rho_{33} & \rho_{31}\vec{\mu}^*_{31}+\vec{\mu}^*_{32}\rho_{32}\end{pmatrix}\right] \\
&= N(\vec{\mu}_{31}\rho_{13}+\vec{\mu}_{32}\rho_{23}+\rho_{31}\vec{\mu}^*_{31}+\vec{\mu}^*_{32}\rho_{32}) \\
&= N\left[(\tilde{\rho}_{13}e^{-i\omega_p t}\vec{\mu}_{31}+\tilde{\rho}_{31}e^{i\omega_p t}\vec{\mu}^*_{31})+(\tilde{\rho}_{23}e^{-i\omega_c t}\vec{\mu}_{32}+\tilde{\rho}_{32}e^{i\omega_c t}\vec{\mu}^*_{32})\right].
\end{aligned} \tag{46}$$

Considerando que los elementos de matriz del momento dipolar eléctrico $\vec{\mu}_{ij}$ son reales y recordando que $\tilde{\rho}_{ij} = \tilde{\rho}^*_{ji}$, podemos escribir la polarización macroscópica P del medio atómico como,

$$\vec{P} = N\left[\vec{\mu}^*_{31}(\tilde{\rho}_{31}e^{-i\omega_p t}+\tilde{\rho}_{31}e^{i\omega_p t})+\vec{\mu}_{32}(\tilde{\rho}^*_{32}e^{-i\omega_c t}+\tilde{\rho}_{32}e^{i\omega_c t})\right]. \tag{47}$$

Dado que nos interesa la respuesta óptica a la frecuencia del campo de prueba (ω_p), seleccionamos únicamente la componente armónica que oscila a dicha frecuencia, descartando la contribución del campo de acoplamiento (ω_c),

$$\boxed{\vec{P}_{\omega_p} = N\vec{\mu}_{31}(\tilde{\rho}^*_{31}e^{-i\omega_p t}+\tilde{\rho}_{31}e^{i\omega_p t})} \tag{48}$$

Por otro lado, si consideramos que el medio es lineal, homogéneo e isotrópico, la polarización macroscópica P del medio atómico también puede ser escrita en función de la susceptibilidad eléctrica χ y el campo eléctrico aplicado E como,

$$\vec{P} = (\epsilon-\epsilon_0)\vec{E} = \epsilon_0\chi\vec{E}. \tag{49}$$

Para el haz de prueba ω_p ésto es,

$$\vec{P}_{\omega_p}(t) = \frac{\epsilon_0\chi E_p}{2}(e^{i\omega_p t}+e^{-i\omega_p t})\hat{e} = \epsilon_0\chi E_0\hat{e}\mathrm{Re}[e^{-i\omega_p t}]. \tag{50}$$

Dado que la polarización es una cantidad física observable, debe ser real. Por lo que sólo el término real de la expresión anterior contribuye a la polarización macroscópica del medio atómico.

$$\vec{P}_{\omega_p}(t) = \epsilon_0\mathrm{Re}[E_p\chi e^{-i\omega_p t}]\hat{e}. \tag{51}$$

Asumiendo E_p real y usando la propiedad $\mathrm{Re}[z] = \frac{1}{2}(z+z^*)$ para un número complejo z obtenemos,

$$\boxed{\vec{P}_{\omega_p}(t) = \frac{\epsilon_0 E_p}{2}(\chi e^{-i\omega_p t}+\chi^* e^{i\omega_p t})\hat{e}.} \tag{52}$$

Al igualar ambas expresiones para la polarización P_{ω_p} y tomar el producto punto con $\vec{\mu}_{31}$ obtenemos,

$$\begin{aligned}
N(\vec{\mu}_{31}\cdot\vec{\mu}_{31})(\tilde{\rho}^*_{31}e^{-i\omega_p t}+\tilde{\rho}_{31}e^{i\omega_p t}) &= \frac{\epsilon_0 E_p}{2}(\chi e^{-i\omega_p t}+\chi^* e^{i\omega_p t})(\vec{\mu}_{31}\cdot\hat{e}) \\
N\mu^2_{31}(\tilde{\rho}^*_{31}e^{-i\omega_p t}+\tilde{\rho}_{31}e^{i\omega_p t}) &= \frac{\epsilon_0 E_p}{2}(\chi e^{-i\omega_p t}+\chi^* e^{i\omega_p t})(-\frac{\Omega_p\hbar}{E_p}) \\
N\mu^2_{31}(\tilde{\rho}^*_{31}e^{-i\omega_p t}+\tilde{\rho}_{31}e^{i\omega_p t}) &= -\frac{\epsilon_0\Omega_p\hbar}{2}(\chi e^{-i\omega_p t}+\chi^* e^{i\omega_p t}).
\end{aligned} \tag{53}$$

Igualando términos oscilatorios con frecuencia $e^{-i\omega t}$ y $e^{i\omega t}$ y despejando la susceptibilidad eléctrica χ obtenemos,

$$\chi = -\frac{2N\mu_{31}^2}{\epsilon_0\hbar\Omega_p}\tilde{\rho}_{31}^*. \tag{54}$$

Sustituyendo con la expresión obtenida para la coherencia $\tilde{\rho}_{31}^*$ en estado estacionario, obtenemos la expresión final para la susceptibilidad eléctrica del medio atómico [2, 3, 10],

$$\boxed{\chi(\Delta_p) = \frac{2N\mu_{13}^2}{\epsilon_0\hbar\Omega_p}\rho_{31}^* = \frac{N\mu_{13}^2}{\epsilon_0\hbar}\left[\frac{i(\Gamma_{21}-i\delta)}{(\Gamma_{31}-i\Delta_p)(\Gamma_{21}-i\delta)+\frac{\Omega_c^2}{4}}\right]} \tag{55}$$

Identificando las partes real e imaginaria de la suceptibilidad eléctrica $\chi = \chi' + i\chi''$, podemos obtener las expresiones analíticas que describen la dispersión y absorción dentro del medio atómico. Expandiendo la ecuación anterior,

$$\begin{aligned}\chi(\Delta_p) &= \frac{N\mu_{13}^2}{\epsilon_0\hbar}\left[\frac{\delta+i\Gamma_{21}}{\Gamma_{31}\Gamma_{21}+i\Gamma_{31}\delta-i\Delta_p\Gamma_{21}-\Delta_p\delta+\frac{\Omega_c^2}{4}}\right] \\ &= \frac{N\mu_{13}^2}{\epsilon_0\hbar}\left[\frac{\delta+i\Gamma_{21}}{(\Gamma_{31}\Gamma_{21}-\Delta_p\delta+\frac{\Omega_c^2}{4})-i(\Delta_p\Gamma_{21}+\Gamma_{31}\delta)}\right]\end{aligned} \tag{56}$$

Por facilidad, definamos $C = \Gamma_{31}\Gamma_{21} - \Delta_p\delta + \frac{\Omega_c^2}{4}$, $D = \Delta_p\Gamma_{21} + \Gamma_{31}\delta$. De ésta forma,

$$\begin{aligned}\chi(\Delta_p) &= \frac{N\mu_{13}^2}{\epsilon_0\hbar}\frac{\delta+i\Gamma_{21}}{C-iD} = \frac{N\mu_{13}^2}{\epsilon_0\hbar}\frac{\delta+i\Gamma_{21}}{C-iD}\frac{C+iD}{C+iD} = \frac{N\mu_{13}^2}{\epsilon_0\hbar}\frac{\delta+i\Gamma_{21}(C+iD)}{C^2+D^2} \\ &= \frac{N\mu_{13}^2}{\epsilon_0\hbar}\left[\frac{\delta C-\Gamma_{21}D}{C^2+D^2}+i\frac{\delta D+\Gamma_{21}C}{C^2+D^2}\right]\end{aligned} \tag{57}$$

Al separar la parte real e imaginaria y sustituir obtenemos las expresiones para la absorción y la dispersión del medio atómico,

$$\chi'(\Delta_p) = \frac{N\mu_{13}^2}{\epsilon_0\hbar}\frac{\delta\left(\Gamma_{31}\Gamma_{21}-\Delta_p\delta+\frac{\Omega_c^2}{4}\right)-\Gamma_{21}\left(\Delta_p\Gamma_{21}+\Gamma_{31}\delta\right)}{\left(\Gamma_{31}\Gamma_{21}-\Delta_p\delta+\frac{\Omega_c^2}{4}\right)^2+\left(\Delta_p\Gamma_{21}+\Gamma_{31}\delta\right)^2} \tag{58a}$$

$$\chi''(\Delta_p) = \frac{N\mu_{13}^2}{\epsilon_0\hbar}\frac{\delta\left(\Delta_p\Gamma_{21}+\Gamma_{31}\delta\right)+\Gamma_{21}\left(\Gamma_{31}\Gamma_{21}-\Delta_p\delta+\frac{\Omega_c^2}{4}\right)}{\left(\Gamma_{31}\Gamma_{21}-\Delta_p\delta+\frac{\Omega_c^2}{4}\right)^2+\left(\Delta_p\Gamma_{21}+\Gamma_{31}\delta\right)^2} \tag{58b}$$

2.3 Coeficiente de Absorción

Partimos de la definición de la permitividad eléctrica relativa ϵ/ϵ_0 en función de la susceptibilidad eléctrica χ,

$$\frac{\epsilon}{\epsilon_0} = 1 + \chi. \tag{59}$$

Dado que el medio presenta absorción, tanto la permitividad como la susceptibilidad son cantidades complejas. Por otro lado, el índice de refracción complejo n se define a partir del índice de refracción η y el índice de atenuación κ como,

$$n = \eta + i\kappa = \sqrt{\frac{\epsilon}{\epsilon_0}} = \sqrt{1+\chi}. \tag{60}$$

Al elevar al cuadrado ambos lados de la ecuación anterior e igualando ésta expresión con la definición de la permitividad relativa obtenemos,

$$n^2 = (\eta + i\kappa)^2 = \eta^2 - \kappa^2 + 2i\eta\kappa = 1 + \chi. \tag{61}$$

Puesto que la susceptibilidad puede expresarse en sus componentes real e imaginaria ($\chi = \chi' + i\chi''$), podemos igualar los elementos imaginarios en ambos miembros de la ecuación. De aquí, se deriva directamente la expresión para la absorción del medio,

$$\chi'' = 2\eta\kappa. \tag{62}$$

Consideremos entonces un campo eléctrico propagándose en dirección $\hat{z}$ a través de un medio con índice de refracción complejo $n = \eta + i\kappa$. La expresión para el campo eléctrico el haz de prueba $\vec{E}_p(z,t)$ dentro del medio es,

$$\vec{E}(z,t) = E_p e^{i(kz-\omega_p t)}\hat{e} = E_0 e^{-i\omega_p t} e^{ikz}\hat{e}. \tag{63}$$

O bien, en términos del índice de refracción complejo n,

$$\vec{E}(z,t) = E_p e^{-i\omega_p t} e^{ik_p(\eta+i\kappa)z}\hat{e} = E_p e^{-i\omega_p t} e^{ik_p\eta z} e^{-k_p\kappa z}\hat{e} \tag{64}$$

donde $k_p = \omega_p/c = 2\pi/\lambda_p$ es el número de onda en el vacío. Luego, la intensidad del campo eléctrico $I(z)$ a lo largo de la dirección de propagación $\hat{z}$ es proporcional al cuadrado del campo eléctrico,

$$I(z) \propto |\vec{E}_p(z,t)|^2 = E_p^2 e^{-2k_p\kappa z}. \tag{65}$$

Definiendo el coeficiente de absorción α como el factor de atenuación de la intensidad del campo eléctrico a lo largo de la dirección de propagación $\hat{z}$, obtenemos,

$$I(z) = I_p e^{-\alpha z}, \quad \alpha = 2k_p\kappa. \tag{66}$$

Finalmente, sustituyendo la expresión para el índice de atenuación κ en función de la parte imaginaria de la susceptibilidad eléctrica $\chi''(\Delta_p)$ obtenemos la expresión para el coeficiente de absorción α del medio atómico,

$$\alpha(\Delta_p) = \frac{k_p}{\eta}\frac{N\mu_{13}^2}{\epsilon_0\hbar}\frac{\delta\left(\Delta_p\Gamma_{21} + \Gamma_{31}\delta\right) + \Gamma_{21}\left(\Gamma_{31}\Gamma_{21} - \Delta_p\delta + \frac{\Omega_c^2}{4}\right)}{\left(\Gamma_{31}\Gamma_{21} - \Delta_p\delta + \frac{\Omega_c^2}{4}\right)^2 + \left(\Delta_p\Gamma_{21} + \Gamma_{31}\delta\right)^2}. \tag{67}$$

En el caso de un medio atómico diluido, la densidad de átomos es lo suficientemente baja como para que las interacciones entre ellos sean despreciables. En este régimen, el índice de refracción del medio es cercano a la unidad ($\eta \approx 1$) y la expresión para el coeficiente de absorción α se puede simplificar a,

$$\alpha(\Delta) = k_p\chi''(\Delta_p) = k_p\frac{N\mu_{13}^2}{\epsilon_0\hbar}\frac{\delta\left(\Delta_p\Gamma_{21} + \Gamma_{31}\delta\right) + \Gamma_{21}\left(\Gamma_{31}\Gamma_{21} - \Delta_p\delta + \frac{\Omega_c^2}{4}\right)}{\left(\Gamma_{31}\Gamma_{21} - \Delta_p\delta + \frac{\Omega_c^2}{4}\right)^2 + \left(\Delta_p\Gamma_{21} + \Gamma_{31}\delta\right)^2}. \tag{68}$$

Así, podemos obtener la transmisión $\mathscr{T}$ de un haz de luz que atraviesa una nube atómica de longitud L a partir del coeficiente de absorción α como [14, 15],

$$\boxed{\mathscr{T} = \frac{I(L)}{I_p} = e^{-\alpha(\Delta_p)L}, \quad \alpha = k_p\chi''(\Delta_p).} \tag{69}$$

Ésta ecuación es conocida como la **ley de Beer-Lambert** y describe la atenuación exponencial de la intensidad de un haz de luz a medida que atraviesa un medio absorbente, en función del coeficiente de absorción α del medio y la longitud L del mismo. El coeficiente de absorción macroscópico α también puede escribirse en términos de la sección eficaz de absorción σ y la densidad de átomos N como $\alpha = N\sigma$.

2.4 Efectos Coherentes

Transparencia Inducida

En la condición de resonancia de dos fotones ($\Delta_p = \Delta_c, \delta = 0$) y en ausencia de decoherencia entre los estados fundamentales ($\Gamma_{21} = 0$), la susceptibilidad eléctrica se reduce a [2, 3],

$$\chi(\Delta_p)\Big|_{\delta=0,\Gamma_{21}=0} = \frac{N\mu_{13}^2}{\epsilon_0\hbar}\left[\frac{i(\Gamma_{21}-i\delta)}{(\Gamma_{31}-i\Delta_p)(\Gamma_{21}-i\delta)+\frac{\Omega_c^2}{4}}\right]\Big|_{\delta=0,\Gamma_{21}=0} = \frac{N|d_{31}|^2}{\epsilon_0\hbar}\left[\frac{0}{(\Gamma_{31}-i\Delta_p)(0)+\frac{\Omega_c^2}{4}}\right] = 0 \tag{70}$$

Dado que la absorción del medio $\alpha(\Delta_p)$ es proporcional a $\chi''(\Delta_p)$, se demuestra la existencia de un **pico de transparencia** en el espectro de absorción inducido por la presencia del haz de control. Este fenómeno es conocido como **Transparencia Inducida Electromagnéticamente** (EIT) [16, 17].

Luz Lenta

La velocidad a la que se propaga la envolvente del haz de luz en un medio dispersivo está dada por la velocidad de grupo,

$$v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \frac{c}{n(\omega)+\omega\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\omega}} = \frac{c}{n_g}$$

donde n_g se conoce como el índice de grupo. En un vapor atómico diluido ($|\chi| \ll 1$) podemos aproximar el índice de refracción $n(w) \approx \frac{1}{2}\chi'(\omega)$ como una serie de Taylor de modo que,

$$n_g \approx 1 + \frac{1}{2}\chi'(\omega) + \frac{\omega}{2}\frac{\mathrm{d}\chi'}{\mathrm{d}\omega}$$

En resonancia de dos fotones la componente imaginaria de la susceptibildad se anula ($\chi'' \to 0$). Sin embargo, la **relación de Kramers-Kronig** exige que toda variación abrupta en la absorción $\chi''(\omega)$ esté acompañada de una pendiente positiva y pronunciada en la dispersión $\chi'(\omega)$. Así, en el centro de la ventana de transparencia el término derivado domina por completo sobre la unidad ($\frac{\mathrm{d}\chi'}{\mathrm{d}\omega} \gg 1$) [9, 18]. Resultando en,

$$v_g \approx \frac{c}{\frac{\omega}{2}\frac{\mathrm{d}\chi'}{\mathrm{d}\omega}} \ll c \tag{71}$$

Dando lugar al fenómenpo de la **luz lenta**. Éste no proviene de un cambio significativo en el índice de refracción ($n \approx 1$), sino estrictamente de la fuerte dispersión ($\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\omega} \gg 0$) generada por la coherencia atómica en la ventana de transparencia [4, 5, 19].

3 Discusión y Resultados

3.1 Resultados Numéricos: Susceptibilidad, Absorción y Transmisión

A partir del formalismo desarrollado sobre la matriz de densidad para un sistema atómico de tres niveles en configuración Λ, la respuesta óptica macroscópica del medio atómico queda gobernada por la susceptibilidad eléctrica compleja $\chi(\Delta_p) = \chi'(\Delta_p) + i\chi''(\Delta_p)$. La simulación numérica así como el resultado obtenido analíticamente para esta expresión revela un comportamiento dual fundamental en el centro de la resonancia de dos fotones ($\Delta_p = 0$ y $\delta = 0$). Por un lado, la componente imaginaria χ'', directamente proporcional al coeficiente de absorción lineal $\alpha(\Delta_p)$, experimenta una caída abrupta. Ésto origina la ventana del EIT, demostrando que la interferencia cuántica destructiva inducida por el campo de acoplamiento de los haces (coupling) suprime la excitación del estado superior $|3\rangle$.

Por otro lado, la componente real χ', responsable de la dispersión del medio y relacionada con el índice de refracción $n(\omega) \approx 1 + \frac{1}{2}\chi'$, exhibe una región de dispersión alrededor de la sintonía central,

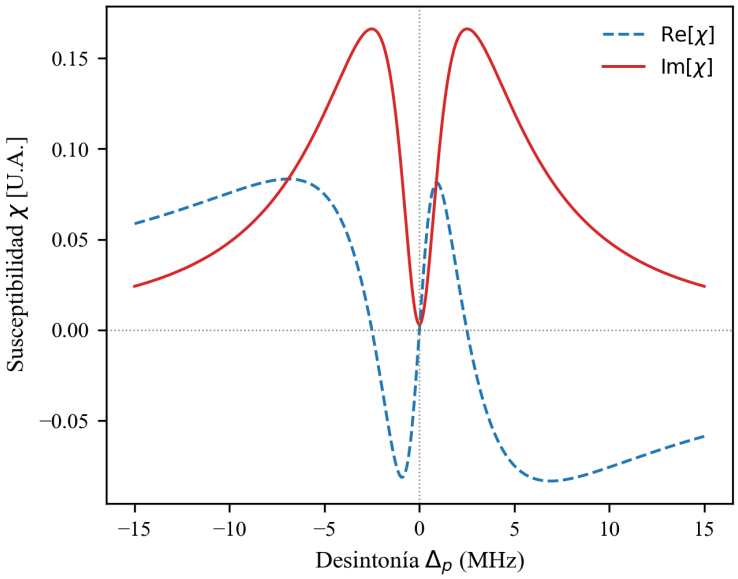


Figura 2. Comportamiento de la parte real (línea punteada) y la parte imaginaria (línea continua) de la susceptibilidad eléctrica $\chi(\Delta_p)$ cerca de resonancia para $\Omega_c = 5$ MHz. Se observacómo la absorción se va a cero en resonancia de dos fotones ($\delta = 0$); ($\Gamma_{31} = 6.0$ MHz, $\Gamma_{21} = 0.02$ MHz, $\Delta_c = 0.0$MHz, $k_0 = 1.0$ cm^{-1}).

debido a una inflexión. En esta zona, la pendiente de la parte real $(\partial\chi'/\partial\Delta_p)$ adquiere valores positivos muy elevados, lo que modifica drásticamente la velocidad de grupo del pulso óptico de prueba (probe), conduciendo al régimen de luz lenta ($v_g \ll c$).

Dependencia del Haz de Control

Tras analizar el coeficiente de absorción $\alpha(\Delta_p)$ en función de la desintonía del láser de prueba, se observa que la forma de línea resultante difiere notablemente de los perfiles lorentzianos convencionales o de las envolventes simétricas de Voigt de un sistema de dos niveles. En lugar de un máximo central de atenuación, el espectro presenta un mínimo profundo (un dip de transparencia) con dos picos de absorción a los costados. El estudio numérico de este perfil muestra que al variar la frecuencia de Rabi del láser de control (Ω_c) la ventana de transparencia y su ancho varían. En particular, dependen directamente de la intensidad del campo de control Ω_c. Conforme se incrementa Ω_c, la anchura a media altura ($\Delta\omega_{\text{EIT}}$) de la ventana de transparencia se ensancha de manera proporcional al cociente $\frac{|\Omega_c|^2}{\Gamma_{31}}$, así como un centro de transparencia más elevado.

Transmisión

Mediante la aplicación de la ley de Beer-Lambert, $\mathcal{T}(\Delta_p) = \exp\big(-\alpha(\Delta_p)L\big)$, para una celda atómica de longitud característica L, se traduce el coeficiente de absorción en la transmitancia experimental observada en los laboratorios. Los resultados demuestran que el medio pasa de un régimen de opacidad total ($\mathcal{T} \approx 0$) fuera de resonancia a un estado de alta transmisión óptica ($\mathcal{T} \to 1$) exactamente en el centro de la ventana EIT.Esta transición limpia y de alta fidelidad confirma la robustez del modelo de tres niveles Λ para describir fenómenos coherentes (como lo es el EIT y la luz lenta) en vapores atómicos.

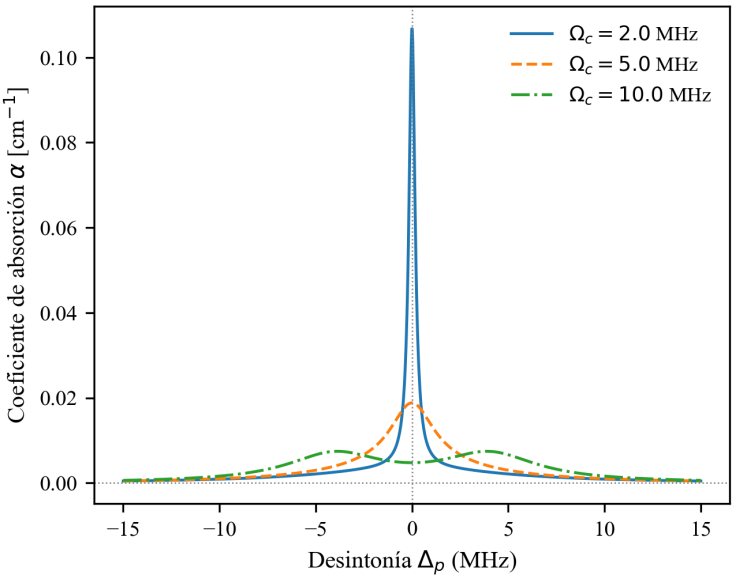


Figura 3. Perfil del coeficiente de absorción $\alpha(\Delta_p)$ usando diferentes valores para la frecuencia del láser de control (Ω_c). Se observa claramente el pozo de transparencia y cómo la ventana se hace más ancha conforme la potencia del láser de control aumenta; ($\Gamma_{31} = 6.0$ MHz, $\Gamma_{21} = 0.02$ MHz, $\Delta_c = 0.0$MHz, $k_0 = 1.0$ cm^{-1}).

3.2 Aplicaciones Experimentales y Tecnológicas del EIT

La Transparencia Inducida Electromagnéticamente (EIT) ha sobrepasado el interés único del estudio de la física cuántica y los sistemas de tres niveles y ha pasado a convertirse en una herramienta tecnológica fundamental para el desarrollo de equipos fotónicos avanzados, procesamiento y almacenamiento de información cuántica así como de metrologóa de alta precisión. Debido a las diversas áreas en las que el EIT forma parte, existen diversas aplicaciones para cada una de ellas.

Control de Velocidad de Grupo y Luz Lenta

Una de las consecuencias más notables del EIT, como se ha mencionado previamente, es la modificación extema de la velocidad de grupo debido al cambio de la susceptibilidad eléctrica cerca de la ventana de transparencia. Debido a la fuerte dispersión anómala, el índice de refracción de grupo n_g alcanza valores elevados [9],

$$n_g = d\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}\omega} \approx \frac{2\nu_{12}N\mu_{21}}{\hbar\epsilon_0\Omega_c^2} \tag{72}$$

Como resultado la velocidad de grupo de un pulso de luz (en este caso, el haz de prueba) se puede reducir drásticamente a unos pocos metros por segundo en celdas de vapor atómico caliente (como puede ser celdas de Rubidio o Cesio) [19]. Gracias a éste control en la velocidad de grupo se pueden comprimir o reprasar pulsos de luz, permitiendo el procesamiento de señales ópticas, líneas de retraso óptico ajustables y el estudio de efectos no lineales debido a la interacción entre fotones bajo arreglos experimentales y aqruitecturas relativamente sencillas.

Almacenamiento de Luz y Memorias Cuánticas

Utilizando la reducción del la velocidad de grupo hasta detener por completo el pulso dentro de la celda, es posible realizar una conversión coherente de la información contenida en el haz de prueba, en particular en una excitación de coherencia de espín atómico.

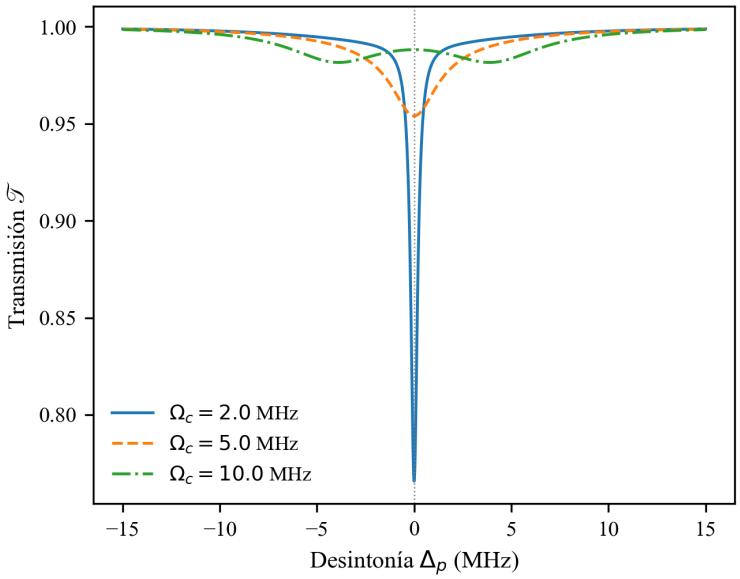


Figura 4. Transmisión óptica $\mathcal{T}$ calculada con la ley de Beer-Lambert a través de la celda de vapor atómico. Muestra cómo el medio pasa de bloquear casi toda la luz a alcanzar la transparencia en el centro de la resonancia de dos fotones; ($\Gamma_{31} = 6.0$ MHz, $\Gamma_{21} = 0.02$ MHz, $\Delta_c = 0.0$MHz, $k_0 = 1.0$ cm^{-1}, $L = 2.5$ cm).

Al apagar adiabáticamente el campo de control o acoplamiento (coupling) mientras el pulso óptico se propaga bajo la ventana de EIT, el foton se "congela". En este punto crítico, la energía y la información del fotón no se pierden por absorción debido a la interferencia cuánticca destructiva (el EIT), si no que se transfieren íntegramente a una exitación de coherencia de espín atómico en el estado fundamental hiperfino (ρ_{21}). El pulso de luz ha quedado "congelado" en el gas atómico como una onda de espín macroscópica de larga vida.

Para extraer la información almacenada el proceso se invierte de forma temporal. Después de encender el haz de control nuevamente, la coherencia de espín atómico se acopla nuevamente con el campo magnético, la velocidad de grupo acelera hasta alcanzar la habitual en EIT y el puslo de salida conserva de forma idéntica la fase, la forma de onda y las propiedades cuánticas del pulso original.

Ésta técnica de almacenamiento y recuperación de fotones constituye la piedra angular para el desarrollo de redesde comunicación cuántica y repetidores cuánticos basados en vapores alcalinos.

Megnetometría Atómica y Sensores de Alta Sensibilidad

Los sistemas que implementan EIT o bien el atrapamiento coherente de población (CPT) son altamente sensibles a perturbaciones externas que rompen la degeneración entre los subniveles magnéticos, como pueden ser los campos magnéticos naturals (por ejemplo, el campo magnético terrestre). Debido a que la anchura de la ventana de transparencia para las condiciones experimentales normales es sumamente estrecha (del orden de $\sim$ kHz), variaciones mínimas en el campo magnético inducen desplazamientos Zeeman con altísima precisión en el espectro de transmisión. Ésto ha permitido el diseño de magnetómetros ópticos de bombeo óptico operado a temperatura ambiente en celdas de vapor alcanzando sensibilidades del orden de $\sim$ fT competitivas con los dispositivos SQUID (Dispositivo de Interferencia Cuántica Superconductora) tradicionales pero sin requerir de sistemas criogénicos.

Espectroscopía de Alta Resolución y Estabilización de Láseres

En el modelado espectroscópica y el ajuste de formas de línea a espectros de absorción, la aparición de picos o caídas angostas que no se ven afectadas por el ensanchamiento Doppler en celdas atómicas calientes proporciona referencias absolutas de frecuencia altamente estables. Éstas caracterísiticas espectrales se utilizan para fijar (lock) las frecuencias de diodos láser a transiciones atómicas hiperfinas específicas de isótopos alcalinos como ^{87}Rb o bien ^{133}Cs.

Éste método garantiza láseres de alta estabilidad en frecuencia para frecuencias específicas en experimentos de óptica cuántica y fotónica, así como en relojes atómicos y sistemas de navegación inercial atómicos.

4 Conclusiones y Perspectivas

El desarrollo del formalismo de la matriz denisdad $\tilde{\rho}$ aplicado a un sistema atómico de tres niveles en configuración Λ ha permitiddo comprender de forma estructurada y rigurosa el fenómeno de la Transparencia Inducida Electromagnéticamente (EIT) y la luz lenta. Se mostró que la interferencia cuántica destructiva entre las amplitudes de transición óptica anula de forma selectiva la componente imaginaria de la susceptibilidad eléctrica bajo la resonancia de dos fotones $\mathrm{Im}[\chi]_{\delta=0} \to 0$, suprimiendo la absocrión y permitiendo una ventana de transparencia en el centro de la resonancia.

Además, tanto las expresiones para los perfiles analíticos como los perfiles numéricos confirman las características espectrales de las ventanas de transparencia ocasionadas por el EIT y su dependencia direcia a la intensidad del haz de control Ω_c y la desintonía del haz de prueba Δ_p. Ésto permite que el EIT se use como herramienta para regímenes de luz lenta y almacenamiento de pulsos coherentes de luz.

Si bien los modelos teóricos ideales de sistemas de tres niveles describen con precisión el fenómeno del EIT así como la forma de su perfil espectral, su implementación y validación frente a espectros experimentales reales con celdas de vapor atómico plantean diversos desafíos de gran importancia tanto académica como tecnológica.

Los ajustes de perfiles espectroscópicos convencionales (como pueden ser perfiles lorentzianos o perfiles de Voigt) resultan isnuficientes para describir la forma del perfil, elestrechamiento y el dip de transparencia que caracteriza al EIT. Por lo que la solución analítica exacta de la susceptibilidad eléctrica $\chi(\Delta_p)$ (y por tanto el coeficiente de absorción $\alpha(\Delta_p)$ y la transmisión $\mathcal{T}$) en el ajuste numérico de perfiles espectrales experimentales permite extraer con ala precisión parámetros físicos críticos de los experimentos, como pueden ser tasas de relajación, decoherencia delos estados fundamentales, corrimientos energéticos debido al efecto Stark dinámico y la calibración efectiva de freciencias de Rabi.

En este sentido la precisión en los modelados teóricos así como en los algoritmos y métodos de ajuste de las líneas espectrales resultan indispensables para el desarrollo de equipo de alta sensibilidad, referencias atómicas de frecuencia compactas y memorias cuánticas. Por lo que su investigación tanto en la teoría, el elemento computaciional como en la instrumentación reulta es de alto interés en la actualidad.

Referencias

[1] G. Alzetta, A. Gozzini, L. Moi, and G. Orriols. An experimental method for the observation of r.f. transitions and laser beat resonances in oriented Na vapour. 36(1):5–20, . ISSN 1826-9877. doi: 10.1007/BF02749417. URL https://doi.org/10.1007/BF02749417.

[2] S. E. Harris, J. E. Field, and A. Imamolu. Nonlinear optical processes using electromagnetically induced transparency. 64(10):1107–1110. ISSN 0031-9007. doi: 10.1103/PhysRevLett.64.1107. URL https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.64.1107.

[3] Min Xiao, Yong-qing Li, Shao-zheng Jin, and J. Gea-Banacloche. Measurement of Dispersive Properties of Electromagnetically Induced Transparency in Rubidium Atoms. 74:666–669. doi: 10.1103/PhysRevLett.74.666.

[4] Lene Vestergaard Hau, S. E. Harris, Zachary Dutton, and Cyrus H. Behroozi. Light speed reduction to 17 metres per second in an ultracold atomic gas. 397(6720):594–598. ISSN 1476-4687. doi: 10.1038/17561. URL https://doi.org/10.1038/17561.

[5] D. F. Phillips, A. Fleischhauer, A. Mair, R. L. Walsworth, and M. D. Lukin. Storage of Light in Atomic Vapor. 86(5):783–786. doi: 10.1103/PhysRevLett.86.783. URL https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.86.783.

[6] C. J. Foot. *Atomic Physics*. Number 7. Atomic, Optical, and laser physics in Oxford Master Series in Physics. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-850695-9 978-0-19-850696-6.

[7] Marlan O. Scully and Muhammad Suhail Zubairy. *Quantum Optics*. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-43595-6.

[8] Christopher Gerry and Peter Knight. Introductory Quantum Optics.

[9] Michael Fleischhauer, Atac Imamoglu, and Jonathan P. Marangos. Electromagnetically induced transparency: Optics in coherent media. 77(2):633–673. ISSN 0034-6861, 1539-0756. doi: 10.1103/RevModPhys.77.633. URL https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.77.633.

[10] Robert W. Boyd. *Nonlinear Optics*.

[11] Daniel Adam Steck. *Quantum and Atom Optics*.

[12] G. Lindblad. On the generators of quantum dynamical semigroups. 48(2):119–130. ISSN 1432-0916. doi: 10.1007/BF01608499. URL https://doi.org/10.1007/BF01608499.

[13] James Keaveney. AtomLight Interactions for Independent Atoms. In James Keaveney, editor, *Collective AtomLight Interactions in Dense Atomic Vapours*, pages 9–19. Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-07100-8. doi: 10.1007/978-3-319-07100-8_2. URL https://doi.org/10.1007/978-3-319-07100-8_2.

[14] Wolfgang Demtröder. *Laser Spectroscopy*. Springer Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-662-08262-1 978-3-662-08260-7. doi: 10.1007/978-3-662-08260-7. URL http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-08260-7.

[15] Julio Gea-Banacloche, Yong-qing Li, Shao-zheng Jin, and Min Xiao. Electromagnetically induced transparency in ladder-type inhomogeneously broadened media: Theory and experiment. 51(1):576–584. doi: 10.1103/PhysRevA.51.576. URL https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.51.576.

[16] K.-J. Boller, A. Imamolu, and S. E. Harris. Observation of electromagnetically induced transparency. 66(20):2593–2596. doi: 10.1103/PhysRevLett.66.2593. URL https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.66.2593.

[17] Stephen E. Harris. Electromagnetically Induced Transparency. doi: 10.1063/1.881806. URL https://physicstoday.aip.org/features/electromagnetically-induced-transparency.

[18] M. D. Lukin and A. Imamolu. Controlling photons using electromagnetically induced transparency. 413(6853):273–276. ISSN 1476-4687. doi: 10.1038/35095000. URL https://www.nature.com/articles/35095000.

[19] Michael M. Kash. Ultraslow Group Velocity and Enhanced Nonlinear Optical Effects in a Coherently Driven Hot Atomic Gas. 82(26):5229–5232. doi: 10.1103/PhysRevLett.82.5229.

[20] G. Alzetta, A. Gozzini, L. Moi, and G. Orriols. An experimental method for the observation of r.f. transitions and laser beat resonances in oriented Na vapour. 36(1):5–20, . ISSN 1826-9877. doi: 10.1007/BF02749417. URL http://link.springer.com/10.1007/BF02749417.